

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Тема: Діаграми розгортання

Мета: формування навиків побудови діаграми розгортання та моделювання архітектури системи ROOM_9 на рівні вузлів, середовищ виконання, артефактів і каналів взаємодії.

1. Опис моделі, зображеної на рис. 2 у методичних вказівках

У методичних вказівках рис. 2 демонструє типову UML-діаграму розгортання. Така модель показує, на яких фізичних або віртуальних вузлах розміщуються програмні артефакти системи, які середовища виконання використовуються та якими каналами взаємодіють частини системи.

- Вузол позначає обчислювальний ресурс: комп'ютер користувача, сервер застосунку, сервер бази даних або хмарний сервіс.
- Середовище виконання описує платформу, у якій запускається програмний код: браузер, Node.js runtime, database engine, storage API.
- Артефакт відображає фізичний результат розробки: frontend bundle, backend build, SQL schema, конфігураційний файл або контейнер.
- Зв'язки між вузлами показують протоколи обміну даними: HTTPS, REST API, SQL-з'єднання, WebSocket/Realtime.
- Deployment relationship означає, що певний артефакт розміщується на конкретному вузлі або в конкретному середовищі виконання.

Отже, головний зміст моделі на рис. 2 полягає не в описі внутрішньої логіки класів, а в демонстрації того, як готові програмні частини системи фізично розгортаються на інфраструктурі та взаємодіють у runtime.

2. Архітектура системи ROOM_9 для діаграми розгортання

ROOM_9 реалізована як вебсистема на основі Next.js App Router, TypeScript, Tailwind CSS і Supabase. На етапі MVP система розгортається як модульний моноліт: frontend і сторінки застосунку збираються в Next.js build та публікуються на Vercel, а авторизація, база даних, Row Level Security і файлове сховище працюють у Supabase.

- Пристрій користувача: браузер відкриває ROOM_9, виконує React-код, відображає dashboard, explore, DJ profile, booking flow і глобальний аудіоплеєр.
- Vercel Hosting: приймає HTTP/HTTPS-запити, віддає Next.js-сторінки, статичні assets і клієнтський JavaScript bundle.
- Supabase Auth: забезпечує реєстрацію, login/logout і створення запису в profiles через database trigger.
- Supabase PostgreSQL: зберігає профілі, бронювання, повідомлення, треки, події, стріми, перегляди та прослуховування.
- Supabase Storage: зберігає аудіофайли у bucket tracks і зображення/обкладинки у bucket images.
- Payment Provider: у V3 може бути підключений як окремий зовнішній сервіс для escrow-платежів.

Діаграма показує runtime-розгортання ROOM_9: користувацький браузер, Vercel deployment, Supabase-проект, PostgreSQL, Storage та майбутній платіжний сервіс.



4. Що спільного між класами, компонентами, артефактами та вузлами?

Класи, компоненти, артефакти та вузли є елементами UML-моделювання. Вони використовуються для опису системи на різних рівнях абстракції, можуть мати назву, властивості, зв'язки з іншими елементами та входити до складу більшої моделі. Спільним є те, що всі вони допомагають формалізувати структуру програмної системи та зробити її зрозумілою для розробників, аналітиків і замовників.

Елемент UML	Що описує	Рівень моделі	Приклад для ROOM_9
Клас	Логічний шаблон об'єктів: атрибути, методи, поведінка.	Проектування коду / домену	UserProfile, Booking, Track, Event.
Компонент	Модуль системи з чіткою відповідальністю та інтерфейсами.	Архітектура програмного забезпечення	Auth module, Dashboard, Global Audio Player, Booking Chat.
Артефакт	Фізичний файл або результат збірки, який можна розгорнути.	Фізична реалізація	Next.js build, React bundle, supabase/schema.sql, uploaded mp3 file.
Вузол	Фізичний або віртуальний ресурс, де виконується або зберігається система.	Інфраструктура / deployment	Browser device, Vercel Hosting, Supabase PostgreSQL, Supabase Storage.

5. У чому полягає різниця між ними?

- Клас описує логіку предметної області або програмного коду. Він не показує, де саме система буде запущена.
- Компонент групує класи та функції в більший модуль із конкретною відповідальністю, наприклад dashboard або booking-flow.
- Артефакт є фізичним результатом розробки: файл, збірка, скрипт бази даних, пакет або медіафайл.
- Вузол є середовищем, де артефакт розгортається або виконується: сервер, база даних, браузер, хмарна платформа.
- У deployment-логіці ланцюжок можна описати так: класи формують компоненти, компоненти реалізуються артефактами, а артефакти розміщуються на вузлах.

6. Висновок

У лабораторній роботі було розглянуто призначення UML-діаграми розгортання та побудовано deployment-модель для системи ROOM_9. Діаграма відображає основні вузли системи: браузер користувача, Vercel Hosting, Supabase Project, PostgreSQL, Supabase Storage і майбутній платіжний сервіс.

Побудована модель показує, що ROOM_9 на етапі MVP є хмарною вебсистемою з простим і зрозумілим розгортанням: frontend і application layer розміщуються на Vercel, а auth/database/storage layer реалізується Supabase. Така архітектура зручна для дипломного MVP, але водночас дозволяє масштабувати систему у V2/V3 через підключення окремих сервісів для платежів, стрімінгу, рекомендацій або аналітики.